

Guía Arquitectónica y Desglose de Páginas

Cuadro de Mandos Corporativo — Adventure Works Cycles (Año 2021)

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Este informe detalla la arquitectura y el desglose analítico por páginas del cuadro de mandos corporativo diseñado para **Adventure Works Cycles**. El sistema procesa los catálogos y registros de productos en Norteamérica y Europa mediante una robusta transformación en Power Query y un modelado semántico optimizado para el ejercicio 2021.

1. Página 1: Detalle de Transacciones, Dispersión de Ventas y Catálogo de Productos

Propósito Analítico: Permitir al equipo de analistas y gestores auditar transacciones individuales (Order_ID, Product_SKU, Order_Quantity, Sales_Amount) y evaluar visualmente correlaciones clave entre el coste, el precio y el volumen de ventas por producto con el filtro temporal aplicado para el año 2021.

Desglose de Gráficos y Componentes:

- **Tabla de Transacciones Detalladas (Table):** Muestra el listado de pedidos individuales con columnas de identificador de pedido (Order_ID), SKU del producto, cantidad solicitada y monto de venta, arrojando un total acumulado (ej. 4,870 unidades y £99,237.00).
- **Gráfico de Dispersión Superior (Cost_of_Goods_Sold by Sales_Amount):** Analiza la relación entre el coste de los bienes vendidos y el monto de las ventas por orden de compra durante 2021.
- **Gráfico de Dispersión Inferior (Sales_Amount, Average of Product_Price and Order_Quantity by Product_Name):** Muestra burbujas de dispersión que relacionan el precio medio del producto frente al volumen total de ventas por cada artículo.

Panel de Filtros y Segmentadores (Slicers):

- Selector de Año (Year: configurado en 2021).
- Filtro interactivo por nombre de producto (Product_Name con selección múltiple como Argus All-Weather Tank, Atlas Fitness Tank, etc.).
- Filtro por categoría de producto (Product_Category: con la categoría Tank Tops seleccionada en negro).

2. Página 2: Análisis de Ventas por Género, Canal y Rendimiento de Productos (Women)

Propósito Analítico: Evaluar el rendimiento de las ventas segmentado por género y canal de distribución, analizando específicamente el comportamiento comercial de los artículos orientados al público femenino (Women) en el año 2021.

Desglose de Gráficos y Componentes:

- **Gráfico de Barras Horizontales (Total Sales Amount by Product for Women):** Muestra el ranking de ingresos por producto para la línea femenina. Destacan productos líderes en la parte superior como Hera Pullover Hoodie (superando las £10,000) y Typhon Performance Fleece, ordenados de mayor a menor

rendimiento de ventas. Las barras presentan una división cromática y líneas de referencia vertical para evaluar umbrales o medias de rendimiento.

Panel de Filtros Laterales (Filters y Slicers):

- Filtro de Género (Gender): Selector interactivo con opciones para (Blank), Men y Women (marcado en negro).
- Filtro de Canal (Channel): Segmentadores de canal de distribución que incluyen Franchise, Local store, Small chain store y Supermarket (marcado en negro).
- Filtros de Página (Filters on this page): Muestra restrictiva aplicada por fecha de orden (Order_Date - Year es 2021).

3. Página 3: Distribución del Volumen de Pedidos por Canal y Categoría

Propósito Analítico: Evaluar de forma comparativa el volumen total de pedidos (Total Order Quantity) canalizado a través de los diferentes tipos de distribución comercial de la empresa, desglosando la contribución de cada categoría de producto.

Desglose de Gráficos y Componentes:

- **Gráfico de Barras Horizontales Apiladas (Total Order Quantity per Channel by Category):** Compara los canales de distribución principales (Franchise, Local store, Supermarket y Small chain store). Cada barra está segmentada internamente mediante colores corporativos que representan las distintas categorías de productos (Bras & Tops, Hoodies & Sweatshirts, Jackets, Pants, Shorts, Tank Tops, Tees).

Panel de Filtros Laterales (Filters):

- Filtro activo aplicado a la página por fecha de orden (Order_Date - Year es 2021).

4. Página 4: Análisis Multidimensional de Demanda por Color y Género (Small Multiples)

Propósito Analítico: Analizar en detalle la cantidad de pedidos (Order_Quantity) de manera cruzada utilizando gráficos de múltiples pequeños (Small Multiples), segmentando simultáneamente por el género del producto y el color.

Desglose de Gráficos y Componentes:

- **Matriz de Gráficos de Columnas (Order_Quantity by Product_Gender and Product_Color):** Presenta una retícula organizada por los diferentes colores del catálogo (Black, Blue, Brown, Gray, Green, Lavender, Orange, Pink, Purple, Red, White, Yellow). Dentro de cada celda de color, se contrastan las barras de volumen de pedidos entre géneros (Men vs. Women).

Panel de Filtros y Segmentadores Laterales:

- Order_Date - Year filtrado para 2021.
- Product_Category filtrado específicamente para la categoría Hoodies & Sweatshirts.
- Retailer_Channel filtrado específicamente para el canal Franchise.

5. Página 6: Cuadro de Mando Financiero (Ingresos, Costes, Beneficios y Márgenes)

Propósito Analítico: Ofrecer una perspectiva financiera macroeconómica y de rentabilidad temporal, cruzando la evolución de las ventas netas frente a los costes de producción y evaluando el rendimiento en formato de embudo/ pirámide por categoría.

Desglose de Gráficos y Componentes:

- **Gráfico de Líneas Superior (Revenue, COGS, and Profit by Month and Year):** Muestra la evolución temporal mensual (año 2021) de las tres métricas financieras angulares: Ingresos (Sales_Amount en celeste), Coste de los Bienes Vendidos (Cost_of_Goods_Sold en naranja) y Beneficio neto (Profit en azul oscuro).
- **Gráfico de Líneas y Columnas Inferior (Profit and Average Profit Margin over Time):** Combina columnas de beneficio absoluto con una línea de tendencia que marca el margen porcentual promedio de beneficio (Average of Profit_Margin oscilando entre 50% y 54%).
- **Gráfico de Tornado Lateral (Revenue versus Cost):** Visualiza de forma simétrica los ingresos frente a los costes por categoría de producto (Hoodies & Sweatshirts, Jackets, Pants, Shorts, Tees, Tank Tops, Bras & Tops).

Panel de Filtros:

- Segmentador interactivo de años (Year con 2021 seleccionado).

6. Arquitectura del Modelo de Datos y Medidas DAX

El rendimiento analítico y la velocidad de respuesta se sustentan en un modelo relacional de **esquema en estrella (Star Schema)**:

- **Tabla de Hechos (Fact_Sales):** Contiene el registro detallado de cada pedido y claves foráneas hacia las dimensiones, almacenando métricas transaccionales aditivas (Order_Quantity, Sales_Amount, Cost_of_Goods_Sold).
- **Tablas de Dimensión:** Dim_Product, Dim_Channel y Dim_Calendar (esencial para funciones de inteligencia de tiempo y filtros uniformes en 2021).

Medidas DAX Clave Implementadas:

A. Beneficio Absoluto (Profit):

```
Profit =  
SUM(Fact_Sales[Sales_Amount]) - SUM(Fact_Sales[Cost_of_Goods_Sold])
```

B. Margen de Beneficio Porcentual (Profit_Margin):

```
Profit_Margin =  
DIVIDE(  
    [Profit],  
    SUM(Fact_Sales[Sales_Amount]),  
    0  
)
```

C. Margen Promedio Temporal (Avg_Profit_Margin):

```
Avg_Profit_Margin =  
AVERAGEX(  
    VALUES(Dim_Product[Product_Name]),  
    [Profit_Margin]  
)
```

Nota Técnica: El modelo utiliza relaciones activas orientadas desde las tablas de dimensión hacia la tabla de hechos con filtrado en una sola dirección para optimizar el motor VertiPaq.